

산림병해충 방제사업 설계·감리용역 표준품셈(제5조제2항제7호 관련)

제1장 적용 기준

1. 수량의 계산법

- 가. 품셈에 의한 재적 및 인원의 계산은 소수점 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.
- 나. 면적의 계산은 보통 수학기공식 활용, 좌표면적계산법, 전자면적계산 등을 적용한다.
- 다. 수고의 계산은 임분수고의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15 / 10~20)
- 라. 경급의 계산은 입목 가슴높이 지름의 최저값과 최고값을 2cm단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 임목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20 / 14~26)
- 마. 총 측적의 계산은 다음과 같다.
 - 1) 측정 대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.
 - 2) 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며, 2cm 팔약으로 측정한다. (8cm=7cm이상 9cm미만, 10cm=9cm이상 11cm미만.....)
 - 3) 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하의 반올림한다.
 - 4) 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 한다.
 - 가) 전수조사 : 소반내의 모든 입목을 대상으로 가슴높이지름과 수고를 측정하여 수종별 입목간재 적표를 이용하여 입목개개의 단목재적을 구한 후 전체재적을 산출한다.
 - 나) 표준지조사
 - (1) 1개 표준지의 최대크기는 0.04ha 이하로 한다.
 - (2) 가슴높이지름은 2cm팔약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm미만은 측정하지 아니한다.
 - (3) 수고는 직경급별로 평균수고를 산출한다.
 - (4) 표준지 내에서 측정된 입목의 평균 가슴높이지름과 평균 수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전 재적을 산출한다.

2. 노무비의 할증

- 가. 노무비의 할증은 다음의 관계법령을 따른다.
 - 1) 연장근로, 야간근로, 휴일근로 등의 경우에는 「근로기준법」 제50조, 제55조 및 제56조 적용
 - 2) 유해위험작업인 경우에는 「산업안전보건법」 제139조 적용
 - 3) 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항 적용

3. 재료 및 자재단가

- 가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

시행규칙」 제7조의 규정에 따른다.

나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

4. 할인·할증의 적용

가. 품의 할인·할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다. 단, 재료비의 경우는 할인·할증요소를 적용하지 않는다.

나. 중복가산 요령

$$W = P \times (1+a_1+a_2+a_3+\dots+a_n)$$

- W : 할증이 포함된 품 (소요인력)
- P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품
- a1 ~ an : 품 할증요소

5. 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	미만 버림
설계서(일위대가)의 소계	원	1	미만 버림
설계서(일위대가)의 금액란	원	1	미만 버림
단가산출서의 금액란	원	1	미만 버림

제2장 산림병해충 방제사업 설계용역 원가 산출기준

1. 작업장 관리(경계표시)

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.2	초급기술자

주1) 경계부가 계곡부 등 자연구역상 명확하여 생략할 경우, 피해목 제거 등 좌표계에 의해 전수조사를 실시하는 경우에는 경계표시를 생략할 수 있음

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·할증률
경사도	완(15° 미만)	0%
	중(15°~30°)	+5%
	급(30° 초과)	+10%
집단화정도	사업구역의 최소면적이 100ha 이상	0%
	사업구역의 최소면적이 100ha 미만	+10%
	사업구역의 최소면적이 10ha 미만	+20%

다. 소요재료

구분	주재료		잡품
	수량	적용기준	
백색 페인트 (친환경성)	0.2 L	ha당 40본 표시(10m 간격) 본당 5ml 소요	주재료비의 5% (페인트 붓 소모량)
임업용 마킹테이프	24m	1km당 40본 표시(10m 간격) 본당 0.6m 소요	

주1) 경계표시는 백색 친환경수성페인트 또는 임업용 마킹테이프 중 선택 사용

주2) 경계는 모서리는 2줄로 표시하고, 그 외 지역은 1줄로 표시

2. 작업로 선정

가. 투입인원수(km당)

(단위 : 조)

구분	투입인원수	인력구분
작업로 선정	1.0	초급기술자
기계화작업로 선정	1.0	2인 1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

주1) “작업통로”란 작업을 위하여 장애물 등을 제거한 통로이며, “작업통로 선정”이란 산물의 원활한 수집을 위해 현장에서 작업통로 예정선을 따라 임업용 마킹테이프로 5m 간격으로 표시하고 측정하여 도상에 표시하는 작업임

주2) 작업로는 250m/ha, 기계화작업로는 100m/ha를 기준으로 함

주3) 2인 1조의 경우 소요인력은 고급기술자, 초급기술자 각각에 대하여 적용함

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·할증률
경사도	완(15° 미만)	0%
	중(15°~30°)	+5%
	급(30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

다. 소요재료(km당)

구분	주재료		잡품
	수량	적용기준	
백색 페인트 (친환경성)	0.5 L	1km당 100본 표시(10m 간격) 본당 5ml 소요	주재료비의 5% (페인트 붓 소모량)
임업용 마킹테이프	60m	1km당 100본 표시(10m 간격) 본당 0.6m 소요	—

주1) 표시는 백색 친환경수성페인트 또는 임업용 마킹테이프 중 선택 사용

3. 사전조사·확인

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

구분	투입인원수	인력구분
피해목 선별 공정이 없는 경우	0.02	고급기술자
피해목 선별 공정이 있는 경우	0.05	

주1) 피해목 선별 공정이 없는 경우는 1인당 50ha/일, 피해목 선별 공정이 있는 경우는 1인당 20ha/일 조사하는 것을 기준으로 한

다.
주2) 기본계획설계에 대상지도면 표시(구역경계, 제지 등 제외표시), 임·소반 구획 등조사가 정확하게 된 경우에는 본 품을 생략할 수 있다.

나. 할증요소

구분	내용	할증률
조사계절	10~11월, 3~4월	-5%
	12~2월	0%
	5~9월	+5%

주1) 참나무시들음병 방제 등 단목 위주 피해목의 제거(롤트랩 설치 포함) 사업의 설계에 적용하며, 1조당 100본/일 조사하는 것을 기준으로 한다.

4. 표준지 조사

가. 투입인원수

(단위 : 조/ha)

구 분	표준지 비율	소요인력	적용인부
실시설계	1%	0.05	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
	2%	0.10	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
	5% (모두베기)	0.25	2인 1조 (초급기술자 2인)

주1) 1조당 0.2ha/일(400㎡ 표준지 5개 기준) 조사기준(모두베기는 0.4ha/일 적용)
주2) 표준지 비율은 1%를 기준으로 하되, 사업대상지가 분산되어 있는 경우에는 2%를 적용할 수 있다.
주3) 조사대상임분의 평균 가슴높이지름이 14cm 이하일 경우 표준지의 크기를 200㎡를 기준으로 조정할 수 있다.
주4) 본 품은 나무주사, 임업적 방제, 모두베기 등에 적용한다.
주5) 표준지는 수평 투영 면적으로 한다.
※ 예시: 수평거리 20m, 산지경사가 30°일 때 사면거리(표준지설치 길이)는 23m)
주6) 표준지 경계는 흰색 마킹테이프로 표시한다. 이때 표준지 모서리(4본)은 2겹으로표시하고 중간은 10m 간격마다 한 겹으로 표시한다.
주7) 표준지 좌표는 표준지의 중심점에서 기록한다.

나. 할증요소

구분	내용	할증률
조사계절	10~11월, 3~4월	-5%
	12~2월	0%
	5~9월	+5%

주1) 조사 계절이 각 할증기간에 중복되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사계절의 할증률을 적용한다.

다. 소요재료

재료명	재료비(본당 소요량)		
	주재료	잡품(주재료비의 %)	적용기준
페인트(친환경성)	5ml	주재료비의 5% (페인트 붓 소모량)	경계표시 나무 선별(필요한 경우)
마킹 테이프(임업용)	0.6m	-	경계표시 나무 선별(필요한 경우)

주1) 작업지 여건에 따라 페인트 또는 마킹테이프를 선택적으로 사용
주2) 페인트와 테이프는 물가정보 거래가격 적용

5. 전수조사(피해목 선별)

가. 투입인원수

(단위 : 조/ha)

구분	투입인원수	인력구분
피해목선별	0.01	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
나무주사선별	0.005	

주1) 참나무시들음병 방제 등 단목 위주 피해목의 제거(롤트랩 설치 포함) 사업의 설계에 적용하며, 1조당 100본/일 조사하는 것을 기준으로 한다.

나. 할증요소

구분	내용	할증률
조사계절	10~11월, 3~4월	-5%
	12~2월	0%
	5~9월	+5%
대상목 분포	50본/ha 이상	0
	30~49본/ha	+10%
	10~29본/ha	+20%
	10본/ha 미만	+30%

주1) 조사 계절이 각 할증기간에 중복되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사 계절의 할증률을 적용한다.

다. 소요재료

재료명	재료비(본당 소요량)		
	주재료	잡품(주재료비의 %)	적용기준
적색 페인트 (친환경성)	5ml	주재료비의 5% (페인트 붓 소모량)	경계표시 나무 선별(필요한 경우)
마킹테이프 (임업용)	1.0m	-	경계표시 나무 선별(필요한 경우)

주1) 작업지 여건에 따라 페인트 또는 마킹테이프를 선택적으로 사용

주2) 페인트와 테이프는 물가정보 거래가격 적용

6. 설계도·서 작성

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

구분	투입인원수	인력구분
설시설계	0.05	고급기술자

주1) 1인 20ha/일 작성하는 것을 기준으로 한다.

나. 할증요소

구분	내용	할증률
산물수집	산물활용 수집설계	+5%

주1) 조사 계절이 각 할증기간에 중복되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사 계절의 할증률을 적용한다.

다. 소요재료

(단위 : 건당)

구분	적용기준	비 고
설계도·서 유인비	용역건별 5부 기본 작성	설계도·서 1부당

	(필요시 부수 추가 가능)	30,000원 기준
주1) 설계서 20,000원/부, 설계도면 10,000원/부 기준으로 산출		

7. 나무 선별

가. 투입인원수

(단위 : 인)

구분	투입인원수(100본당)	인력구분
벌채대상목 선별 및 표식	0.40	초급기술자
존치대상목 선별 및 표식	0.40	

주1) 표준지조사법에 의한 임업적방제의 벌채대상목(또는 존치대상목) 선별에 적용한 다.

주2) 벌채대상목 선별은 가슴높이 지름 6cm(2cm 팔각측정) 이상을 대상으로 한다.

나. 할증요소

구분	내용	할증률
경사도	완(15° 미만)	0%
	중(15°~30°)	+5%
	급(30° 초과)	+10%
조사계절	10~11월, 3~4월	-10%
	12~2월	0%
	5~9월	+10%

주1) 나무 선별 시기가 각 할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당 되는 선별시기의 할증률을 적용한다.

다. 소요재료

재료명	재료비(100본당 소요량)		
	주재료	잡품(주재료비의 %)	적용기준
페인트(친환경성)	0.75	10%	나무 선별
마킹테이프(임업용)	1.0m	10%	-

주1) 잡품은 페인트, 붓 소모량이다.

주2) 경관유지 등을 위하여 필요한 경우에는 임업용 마킹테이프를 사용할 수 있다.

제3장 산림병해충 방제사업 감리용역 원가 산출기준

1. 사전조사·교육

가. 사전조사(ha당)

(단위 : 인)

투입인원수	인력구분
0.01	고급기술자

주1) 고급기술자 1인 100ha/일 조사하는 것을 기준으로 한다.

주2) “사전조사”란 실시설계도서가 현장과 일치하는지를 점검하기 위한 대상지 개략조사와 표준지 및 전수조사지를 확인하는 작업이다.

주3) 방제사업의 효율적 추진을 위하여 특별한 경우를 제외하고는 설계와 감리를 동일 인에게 발주하는 것을 원칙으로 한다.

주4) 설계자가 감리하는 경우에는 사전조사, 설계서 검토 공정은 제외한다.

나. 설계서 검토(용역 건당)

(단위 : 인)

투입인원수	인력구분
1.00	고급기술자

주1) “설계서 검토”란 실시설계도·서가 관련규정 또는 지침에서 정한대로 작성되고 계산 상의 오류가 없는지 검토하는 작업으로 통상 사전조사와 연결하여 수행되어야 한다.

다. 작업자 교육(용역 건당)

(단위 : 인)

투입인원수	인력구분
1.00	고급기술자

주1) 작업착수 전에 1회 교육하는 것을 기준으로 한다.

주2) 사업면적이 200ha 이상이면 100ha마다 교육용 시범지를 설치하고 교육하여야 하며, 이 경우 품을 100%씩 가산한다. 사업면적 200ha 미만이면 시범지를 설치하지 않는다.

2. 현장감리

가. 현장지도(ha당)

(단위 : 조)

구분	투입인원수	인력구분
현장감리	0.03	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

주1) 조당 33ha/일 현장 지도하는 것을 기준으로 한다.

나. 예비준공검사(ha당)

(단위 : 조)

구분	투입인원수	인력구분
현장감리	0.04	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

주1) 조당 25ha/일 검사하는 것을 기준으로 하며, 표준지 조사비율은 0.5%로 한다.

주2) 본 품은 임업적방제 및 나무주사 등 감리에 적용한다.

주3) 감리원은 방제계획도면에 표준지의 위치, 좌표를 기입하여 감독관에게 제출하여야 한다.

다. 방제확인검사(1본당)

(단위 : 인)

구분	투입인원수	인력구분
현장감리	0.01	고급기술자

주1) 1인당 100본/1일을 확인하는 것을 기준으로 한다.

주2) 본 품은 피해목제거 및 볼트랩설치 등 감리에 적용한다.

주3) 훈증 등 그루터기를 방제처리 하는 방제사업의 경우에는 방제 처리한 그루터기의 위치 좌표를 기입하여 감독관에게 제출하여야 한다.

주4) 그루터기를 방제처리하지 않는 볼트랩 설치 등의 방제확인검사의 경우에는 품의 50%를 적용한다.

라. 할인·할증요소

구분	내용	합증률
산물수집	산물수집 관리	+10%
조사계절	10~11월, 3~4월	-5%
	12~2월	0%
	5~9월	+5%

주1) 산물수집은 현장지도 공정에 한하여 적용한다.